

```
Router6(config)#router ospf 06
Router6(config-router)#network 192.1.3.0 0.0.0.255 area 1
Router6(config-router)#network 192.1.5.0 0.0.0.255 area 1
Router6(config-router)#network 192.1.6.0 0.0.0.255 area 1
Router6(config-router)#exit
```

7. 命令列表

路由器命令行接口配置过程中使用的命令及功能和参数说明如表 7.1 所示。

表 7.1 命令列表

命令格式	功能和参数说明
interface <i>tunnel number</i>	创建编号由参数 <i>number</i> 指定的隧道接口,并进入该隧道接口的隧道接口配置模式
tunnel source { <i>ip-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>interface-type interface-number</i> }	指定隧道源端 IP 地址,该源端 IP 地址可以通过参数 <i>ip-address</i> 或 <i>ipv6-address</i> 直接给出,也可以通过参数 <i>interface-type interface-number</i> 指定某个路由器接口,用该接口的 IP 地址作为隧道源端地址
tunnel destination { <i>ip-address</i> <i>ipv6-address</i> }	指定隧道目的端 IP 地址,该目的端 IP 地址通过参数 <i>ip-address</i> 或 <i>ipv6-address</i> 直接给出

注：粗体是命令关键字,斜体是命令参数。

7.2 IOS 路由器 IP Sec VPN 实验

7.2.1 实验内容

本实验在点对点 IP 隧道实验的基础上进行,验证通过 IP Sec 实现经过点对点 IP 隧道传输的以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组的保密性和完整性的过程。

点对点 IP 隧道只是解决了以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组跨公共网络传输的问题,但没有解决以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组经过公共网络传输的问题,需要保证其保密性与完整性的问题以及点对点 IP 隧道两端之间的双向鉴别问题。解决上述问题的方法是建立点对点 IP 隧道两端之间的双向安全关联。动态建立安全关联的协议是 Internet 安全关联和密钥管理协议(Internet Security Association and Key Management Protocol, ISAKMP),ISKMP 分两阶段建立点对点 IP 隧道两端之间的双向安全关联,第一阶段是建立点对点 IP 隧道两端之间的安全传输通道;第二阶段是建立点对点 IP 隧道两端之间的双向安全关联。

7.2.2 实验目的

- (1) 掌握 ISAKMP 策略配置过程。
- (2) 掌握 IP Sec 参数配置过程。
- (3) 验证 IP Sec 安全关联建立过程。
- (4) 验证封装安全净荷(Encapsulating Security Payload,ESP)报文的封装过程。

(5) 验证基于 IP Sec VPN 的数据传输过程。

7.2.3 实验原理

点对点 IP 隧道只能解决由公共网络(如 Internet)实现互连的内部子网之间的通信问题,但不能实现内部子网之间的安全通信。实现安全通信,一是需要对隧道两端的路由器实现双向身份鉴别,以免发生假冒内部子网与其他内部子网通信的情况;二是需要保证经过公共网络传输的数据的完整性和保密性。IP Sec 协议就是一种实现内层 IP 分组经过隧道安全通信的协议。通过 ISAKMP 在隧道两端之间建立 IP Sec 安全关联,将内层 IP 分组封装成 ESP 报文后,再经过隧道传输。ISAKMP 分两阶段完成隧道两端之间 IP Sec 安全关联建立过程,第一阶段是建立安全传输通道,在这一阶段,隧道两端需要约定加密算法、报文摘要算法、鉴别方式和 DH 组号;第二阶段是建立 IP Sec 安全关联,在这一阶段,隧道两端需要约定安全协议、加密算法和散列消息鉴别码(Hashed Message Authentication Codes, HMAC)算法。

1. 建立安全传输通道

隧道两端在建立安全传输通道时,需要完成身份鉴别协议、密钥交换算法和加密/解密算法等协商过程,因此,隧道两端必须就身份鉴别协议、密钥交换算法及加密/解密算法等安全属性达成一致。配置安全策略的目的是为需要建立安全传输通道的隧道两端配置相同的安全属性。

2. 建立安全关联

在建立安全关联时需要确定安全协议、加密算法和 HMAC 算法等。IP Sec 可以选择鉴别首部(Authentication Header, AH)或 ESP 作为安全关联的安全协议。在选择 AH 时需要选择 HMAC 算法;在选择 ESP 时需要选择加密算法和 HMAC 算法。配置 IP Sec 属性就是在隧道两端配置相同的安全协议及相关算法。

3. 配置分组过滤器

配置分组过滤器的目的是筛选出需要经过 IP Sec 安全关联传输的一组 IP 分组。在这里,只有与实现内部子网之间通信相关的 IP 分组才需要经过 IP Sec 安全关联进行传输。

7.2.4 关键命令说明

1. 配置安全策略

以下命令序列用于配置隧道两端建立安全传输通道时需要协商的身份鉴别协议、密钥交换算法和加密/解密算法等。隧道两端需要配置相同的身份鉴别协议、密钥交换算法和加密/解密算法等。

```
Router(config)#crypto isakmp policy 1
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#encryption 3des
Router(config-isakmp)#hash md5
Router(config-isakmp)#group 2
```

```
Router(config-isakmp)#lifetime 3600
Router(config-isakmp)#exit
Router(config)#crypto isakmp key 1234 address 0.0.0.0 0.0.0.0
```

crypto isakmp policy 1 是全局模式下使用的命令,该命令的作用有两个:一是定义编号和优先级为 1 的安全策略;二是进入策略配置模式。需要建立安全传输通道的两端可以定义多个安全策略,编号和优先级越小的安全策略优先级越高,隧道两端成功建立安全传输通道的前提是隧道两端存在匹配的安全策略。

authentication pre-share 是策略配置模式下使用的命令,(config-isakmp)# 是策略配置模式下的命令提示符。该命令的作用是为该安全策略指定鉴别机制,pre-share 表示采用共享密钥鉴别机制。存在多种鉴别机制,如基于 RSA 的数字签名等。Packet Tracer 只支持共享密钥鉴别机制。

encryption 3des 是策略配置模式下使用的命令,该命令的作用是为该安全策略指定加密算法 3DES。Packet Tracer 支持的加密算法有 3DES、AES 和 DES。

hash md5 是策略配置模式下使用的命令,该命令的作用是为该安全策略指定报文摘要算法 MD5。Packet Tracer 支持的报文摘要算法有 MD5 和 SHA。

group 2 是策略配置模式下使用的命令,该命令的作用是为该安全策略指定 Diffie-Hellman 组标识符 2,即建立安全传输通道时,隧道两端通过 Diffie-Hellman 密钥交换算法同步密钥,并使用组标识符 2 对应的参数。Packet Tracer 支持的 Diffie-Hellman 组标识符有 1、2 和 5。

lifetime 3600 是策略配置模式下使用的命令,该命令的作用是指定 3600 秒为该安全策略相关的 IKE 安全关联的寿命,即安全传输通道的寿命。一旦超过了 3600 秒,将重新建立安全传输通道,也称 IKE 安全关联。

crypto isakmp key 1234 address 0.0.0.0 0.0.0.0 是全局模式下使用的命令,该命令的作用是为需要建立安全传输通道,且采用共享密钥鉴别机制的隧道两端配置共享密钥。1234 是配置的共享密钥,用地址和子网掩码 0.0.0.0/0.0.0.0 表示另一端任意。可以通过地址和子网掩码唯一指定隧道另一端或另一端的范围。

2. 配置 IP Sec 变换集

以下命令用于配置隧道两端建立安全关联时所需要的安全协议及相关算法。隧道两端需要配置相同的安全协议及相关算法。

```
Router (config)#crypto ipsec transform-set tunnel esp-3des esp-md5-hmac
```

crypto ipsec transform-set tunnel esp-3des esp-md5-hmac 是全局模式下使用的命令,该命令的作用是指定安全协议使用的 HMAC 算法和加密算法。如果选择 AH 作为安全协议,则可以选择的 HMAC 算法有 ah-md5-hmac 和 ah-sha-hmac。如果选择 ESP 作为安全协议,则可以选择的加密算法有 esp-3des、esp-aes 和 esp-des,可以选择的 HMAC 算法有 esp-md5-hmac 和 esp-sha-hmac。可以同时选择 AH 和 ESP,因此最多可以指定三种算法,这些算法的集合称为变换集。这里,tunnel 是变换集名字,esp-3des 和 esp-md5-hmac 分别是选择 ESP 作为安全协议后,指定的加密算法和 HMAC 算法。

3. 配置分组过滤器

以下命令序列用于指定需要经过安全关联传输的 IP 分组集。

```
Router(config)#access-list 101 permit gre host 192.1.1.1 host 192.1.2.1
Router(config)#access-list 101 deny ip any any
```

上述分组过滤器指定的 IP 分组是源 IP 地址为 192.1.1.1、目的 IP 地址为 192.1.2.1,且以 GRE 格式封装内层 IP 分组的外层 IP 分组,这种 IP 分组是封装内部子网间传输的 IP 分组后产生的用于经过隧道传输的外层 IP 分组。

4. 配置加密映射

以下命令序列用于将指定安全关联所使用的安全协议和相关算法的 IP Sec 变换集与分类经过该安全关联传输的 IP 分组集的分组过滤器绑定在一起。

```
Router (config)#crypto map tunnel 10 ipsec-isakmp
Router (config-crypto-map)#set peer 192.1.2.1
Router (config-crypto-map)#set pfs group2
Router (config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
Router (config-crypto-map)#set transform-set tunnel
Router (config-crypto-map)#match address 101
Router (config-crypto-map)#exit
```

crypto map tunnel 10 ipsec-isakmp 是全局模式下使用的命令,该命令的作用有两个:一是创建一个 ipsec-isakmp 环境下作用的加密映射;二是进入加密映射配置模式。tunnel 是加密映射名,10 是序号。

set peer 192.1.2.1 是加密映射配置模式下使用的命令,(config-crypto-map) # 是加密映射配置模式下的命令提示符。该命令的作用是指定安全关联的另一端,192.1.2.1 是安全关联另一端的 IP 地址。

set pfs group2 是加密映射配置模式下使用的命令,该命令的作用是指定 Diffie-Hellman 密钥交换算法和组标识符 2 对应的参数。当需要重新建立安全关联时,隧道两端通过 Diffie-Hellman 密钥交换算法同步密钥,并使用组标识符 2 对应的参数。

set security-association lifetime seconds 900 是加密映射配置模式下使用的命令,该命令的作用是指定 900 秒是安全关联的寿命,即一旦超过 900 秒,需要重新建立安全关联。

set transform-set tunnel 是加密映射配置模式下使用的命令,该命令的作用是指定安全关联使用的安全协议及与该安全协议相关的各种算法,tunnel 是变换集名,安全关联使用该变换集指定的安全协议及相关算法。

match address 101 是加密映射配置模式下使用的命令,该命令的作用是指定经过安全关联传输的 IP 分组集。由编号为 101 的分组过滤器确定经过安全关联传输的 IP 分组集。

上述加密映射指定了安全关联的有关参数、安全关联另一端的 IP 地址(即安全关联目的 IP 地址)、安全关联使用的安全协议及相关算法、经过安全关联传输的 IP 分组集。

5. 作用加密映射

以下命令序列用于将名为 tunnel 加密映射作用到接口 FastEthernet0/1 上。

```
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#crypto map tunnel
Router(config-if)#exit
```

crypto map tunnel 是接口配置模式下使用的命令,该命令的作用是将名为 tunnel 加密映射作用到指定路由器接口(这里是 FastEthernet0/1)。

一旦将某个加密映射作用到某个路由器接口,则通过 isakmp 动态建立以该路由器接口为源端,以加密映射指定的目的端为目的端,使用加密映射指定的安全协议及各种相关算法的安全关联。所有经过该路由器接口输出,且属于加密映射指定的 IP 分组集的 IP 分组通过安全关联完成安全传输过程。

如果需要创建多个以该路由器接口为源端,但目的端不同的安全关联,需要定义多个名字相同,但序号不同的加密映射,每一个加密映射对应一个安全关联。

7.2.5 实验步骤

(1) 在第 7.1 节中的点对点 IP 隧道实验基础上进行本实验。

(2) 在 CLI(命令行接口)配置方式下,隧道两端完成安全策略配置过程,指定建立安全传输通道使用的加密算法 3DES、报文摘要算法 MD5、共享密钥鉴别机制和 DH 组号 DH-2。隧道每一端可以配置多个安全策略,但两端必须存在匹配的安全策略,否则会终止 IP Sec 安全关联建立过程。

(3) 由于双方采用共享密钥鉴别方式,隧道两端需要在 CLI(命令行接口)配置方式下完成共享密钥配置过程。Packet Tracer 只能用单个共享密钥绑定所有采用共享密钥鉴别机制的隧道两端。

(4) 在 CLI(命令行接口)配置方式下,隧道两端完成变换集配置过程。隧道两端通过指定变换集确定 IP Sec 安全关联使用的安全协议及各种相关算法。

(5) 在 CLI(命令行接口)配置方式下,通过配置分组过滤器指定隧道两端需要进行安全传输的 IP 分组范围。

(6) 在 CLI(命令行接口)配置方式下,隧道两端完成加密映射配置过程。加密映射中将 IP Sec 安全关联另一端的 IP 地址、为 IP Sec 配置的变换集及用于控制需要安全传输的 IP 分组范围的分组过滤器绑定在一起。如果某个端口作为多条隧道的源端口,则需要创建多个名字相同但序号不同的加密映射,每一个加密映射对应不同的隧道。

(7) 在 CLI(命令行接口)配置方式下,完成将创建的加密映射作用到某个接口的过程。加密映射一旦作用到某个接口上,则按照加密映射的配置,自动建立 IP Sec 安全关联,并通过 IP Sec 安全关联安全传输分组过滤器指定的 IP 分组集。

(8) 在隧道两端的接口各自创建加密映射后,隧道两端通过 ISAKMP 自动创建 IP Sec 安全关联,内层 IP 分组经过隧道传输时,封装成外层 IP 分组。外层 IP 分组经过安全关联传输时,封装成 ESP 报文。图 7.11 所示是图 7.2 中 PC0 至 Server2 的内层 IP 分组,所以内部网络本地 IP 地址 192.168.1.1 和 192.168.3.3 为源和目的 IP 地址。图 7.12 所示是该内层 IP 分组封装成外层 IP 分组的过程,它首先被封装成 GRE 格式,GRE 格式被封装成外层 IP 分组。图 7.13 所示是外层 IP 分组封装成 ESP 报文的过程。外层 IP 分组

作为 ESP 报文的净荷。ESP 采用的加密算法是 3DES, 采用的 HMAC 算法是 HMAC-MD5。

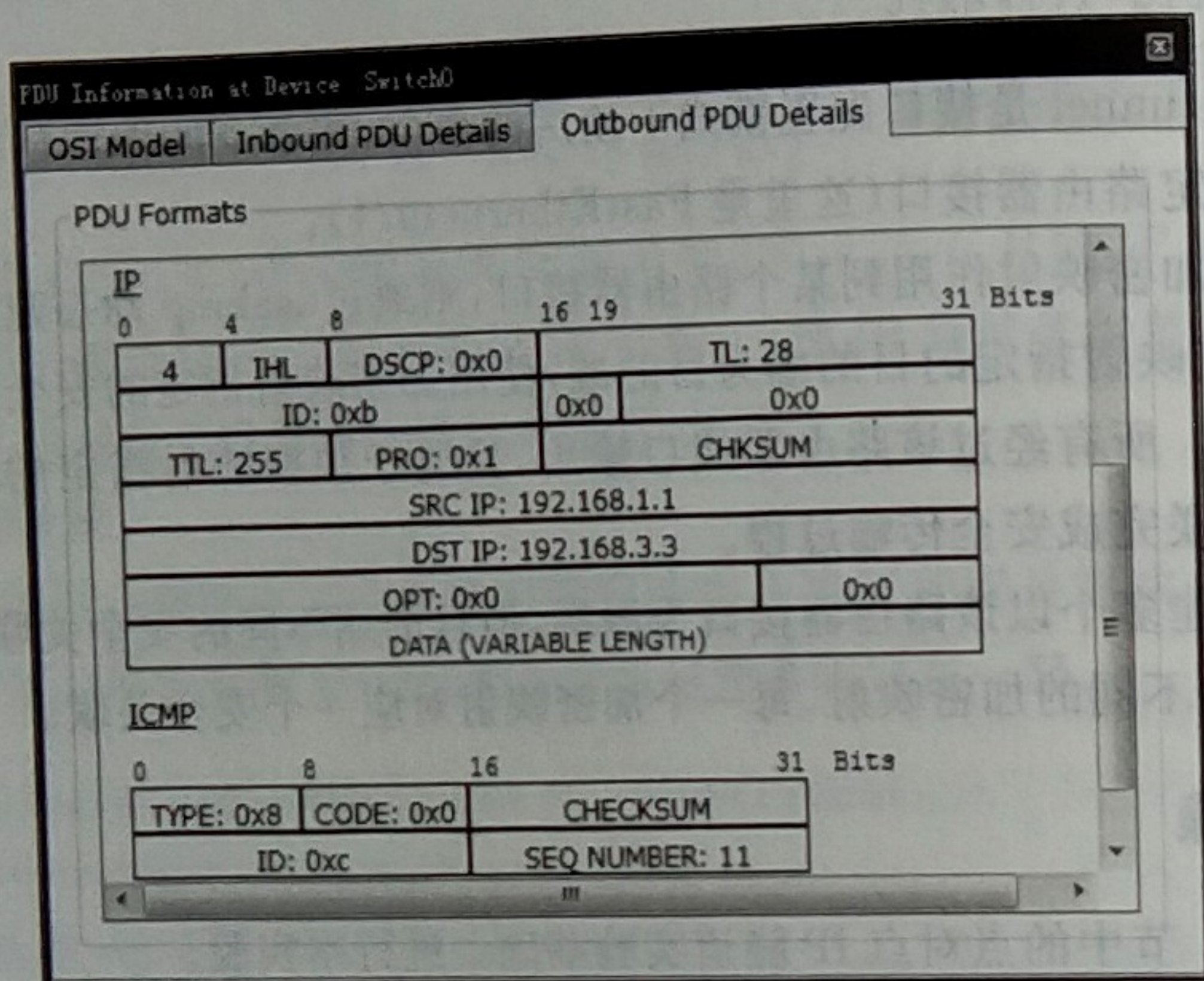


图 7.11 内层 IP 分组格式

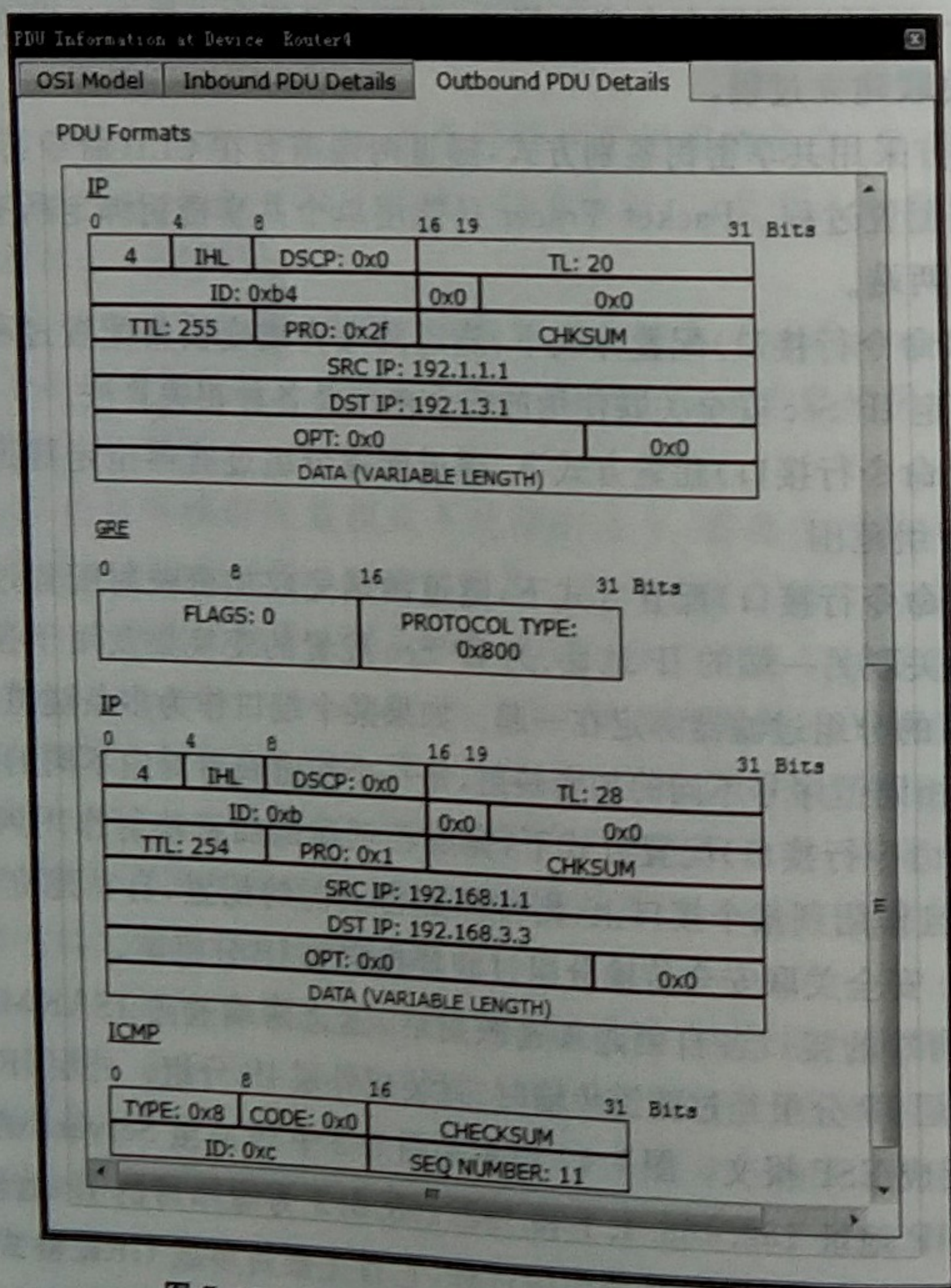


图 7.12 内层 IP 分组封装成外层 IP 分组过程

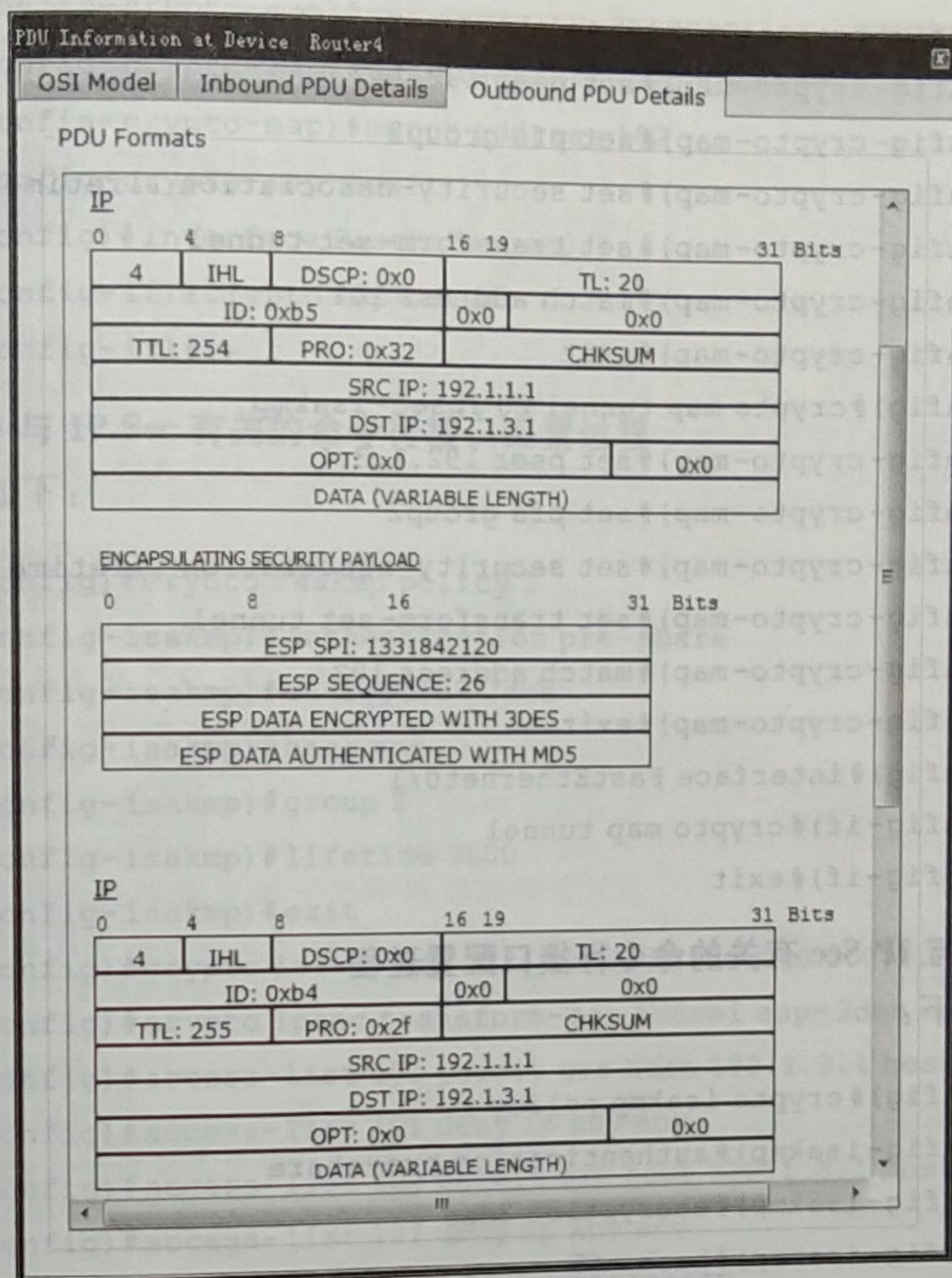


图 7.13 外层 IP 分组封装成 ESP 报文过程

7.2.6 命令行接口配置过程

1. Router1 与 IP Sec 有关的命令行接口配置过程

命令序列如下：

```
Router1(config)#crypto isakmp policy 1
Router1(config-isakmp)#authentication pre-share
Router1(config-isakmp)#encryption 3des
Router1(config-isakmp)#hash md5
Router1(config-isakmp)#group 2
Router1(config-isakmp)#lifetime 3600
Router1(config-isakmp)#exit
Router1(config)#crypto isakmp key 1234 address 0.0.0.0 0.0.0.0
Router1(config)#crypto ipsec transform-set tunnel esp-3des esp-md5-hmac
Router1(config)#access-list 101 permit gre host 192.1.1.1 host 192.1.2.1
Router1(config)#access-list 101 deny ip any any
Router1(config)#access-list 102 permit gre host 192.1.1.1 host 192.1.3.1
Router1(config)#access-list 102 deny ip any any
```

```
Router1(config)#crypto map tunnel 10 ipsec-isakmp
Router1(config-crypto-map)#set peer 192.1.2.1
Router1(config-crypto-map)#set pfs group2
Router1(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
Router1(config-crypto-map)#set transform-set tunnel
Router1(config-crypto-map)#match address 101
Router1(config-crypto-map)#exit
Router1(config)#crypto map tunnel 20 ipsec-isakmp
Router1(config-crypto-map)#set peer 192.1.3.1
Router1(config-crypto-map)#set pfs group2
Router1(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
Router1(config-crypto-map)#set transform-set tunnel
Router1(config-crypto-map)#match address 102
Router1(config-crypto-map)#exit
Router1(config)#interface FastEthernet0/1
Router1(config-if)#crypto map tunnel
Router1(config-if)#exit
```

2. Router2 与 IP Sec 有关的命令行接口配置过程

命令序列如下：

```
Router2(config)#crypto isakmp policy 1
Router2(config-isakmp)#authentication pre-share
Router2(config-isakmp)#encryption 3des
Router2(config-isakmp)#hash md5
Router2(config-isakmp)#group 2
Router2(config-isakmp)#lifetime 3600
Router2(config-isakmp)#exit
Router2(config)#crypto isakmp key 1234 address 0.0.0.0 0.0.0.0
Router2(config)#crypto ipsec transform-set tunnel esp-3des esp-md5-hmac
Router2(config)#access-list 101 permit gre host 192.1.2.1 host 192.1.1.1
Router2(config)#access-list 101 deny ip any any
Router2(config)#access-list 102 permit gre host 192.1.2.1 host 192.1.3.1
Router2(config)#access-list 102 deny ip any any
Router2(config)#crypto map tunnel 10 ipsec-isakmp
Router2(config-crypto-map)#set peer 192.1.1.1
Router2(config-crypto-map)#set pfs group2
Router2(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
Router2(config-crypto-map)#set transform-set tunnel
Router2(config-crypto-map)#match address 101
Router2(config-crypto-map)#exit
Router2(config)#crypto map tunnel 20 ipsec-isakmp
Router2(config-crypto-map)#set peer 192.1.3.1
Router2(config-crypto-map)#set pfs group2
```

```
Router2(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
Router2(config-crypto-map)#set transform-set tunnel
Router2(config-crypto-map)#match address 102
Router2(config-crypto-map)#exit
Router2(config)#interface FastEthernet0/1
Router2(config-if)#crypto map tunnel
Router2(config-if)#exit
```

3. Router3 与 IP Sec 有关的命令行接口配置过程

命令序列如下:

```
Router3(config)#crypto isakmp policy 1
Router3(config-isakmp)#authentication pre-share
Router3(config-isakmp)#encryption 3des
Router3(config-isakmp)#hash md5
Router3(config-isakmp)#group 2
Router3(config-isakmp)#lifetime 3600
Router3(config-isakmp)#exit
Router3(config)#crypto isakmp key 1234 address 0.0.0.0 0.0.0.0
Router3(config)#crypto ipsec transform-set tunnel esp-3des esp-md5-hmac
Router3(config)#access-list 101 permit gre host 192.1.3.1 host 192.1.1.1
Router3(config)#access-list 101 deny ip any any
Router3(config)#access-list 102 permit gre host 192.1.3.1 host 192.1.2.1
Router3(config)#access-list 102 deny ip any any
Router3(config)#crypto map tunnel 10 ipsec-isakmp
Router3(config-crypto-map)#set peer 192.1.1.1
Router3(config-crypto-map)#set pfs group2
Router3(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
Router3(config-crypto-map)#set transform-set tunnel
Router3(config-crypto-map)#match address 101
Router3(config-crypto-map)#exit
Router3(config)#crypto map tunnel 20 ipsec-isakmp
Router3(config-crypto-map)#set peer 192.1.2.1
Router3(config-crypto-map)#set pfs group2
Router3(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
Router3(config-crypto-map)#set transform-set tunnel
Router3(config-crypto-map)#match address 102
Router3(config-crypto-map)#exit
Router3(config)#interface FastEthernet0/1
Router3(config-if)#crypto map tunnel
Router3(config-if)#exit
```

4. 命令列表

路由器命令行接口配置过程中使用的命令及功能和参数说明如表 7.2 所示。

表 7.2 命令列表

命令格式	功能和参数说明
crypto isakmp policy <i>priority</i>	定义安全策略,并进入策略配置模式。参数 <i>priority</i> 一是作为编号用于唯一标识该策略;二是为该策略分配优先级,1 是最高优先级
authentication { <i>rsa-sig</i> <i>rsa-encr</i> <i>pre-share</i> }	指定鉴别机制, <i>rsa-sig</i> 指 RSA 数字签名鉴别机制, <i>rsa-encr</i> 指 RSA 加密随机数鉴别机制, <i>pre-share</i> 指共享密钥鉴别机制
encryption { <i>des</i> <i>3des</i> <i>aes</i> <i>aes 192</i> <i>aes 256</i> }	指定加密算法。DES、3DES、AES、AES 192 和 AES 256 是各种加密算法
hash { <i>sha</i> <i>md5</i> }	指定报文摘要算法。SHA 和 MD5 是两种报文摘要算法
group { <i>1</i> <i>2</i> <i>5</i> }	指定 Diffie-Hellman 组标识符。1、2 和 5 是可供选择的组号
lifetime <i>seconds</i>	指定 IKE 安全关联寿命,参数 <i>seconds</i> 以秒为单位给出 IKE 安全关联寿命
crypto isakmp key <i>keystring</i> <i>address</i> <i>peer-address</i> [<i>mask</i>]	指定安全关联两端用于相互鉴别身份的共享密钥,参数 <i>keystring</i> 指定共享密钥,安全关联两端配置的共享密钥必须相同。参数 <i>peer-address</i> 和 [<i>mask</i>] (可选) 用于指定使用共享密钥的另一端
crypto ipsec transform-set <i>transform-set-name</i> <i>transform1</i> [<i>transform2</i>] [<i>transform3</i>] [<i>transform4</i>]	定义变换集,参数 <i>transform-set-name</i> 指定变换集名,最多可以定义四种变换,选择 AH 作为安全协议,需要指定 HMAC 算法,选择 ESP 作为安全协议,需要指定加密算法和 HMAC 算法。另外还可以指定压缩算法
crypto map <i>map-name</i> <i>seq-num</i> ipsec-isakmp	创建一个作用于 ipsec-isakmp 的加密映射,参数 <i>map-name</i> 指定加密映射名,参数 <i>seq-num</i> 用于为加密映射分配序号,同时进入加密映射配置模式。加密映射的作用有两个:一是配置分类 IP 分组的分组过滤器;二是指定作用于这些 IP 分组的安全策略
set peer { <i>host-name</i> <i>ip-address</i> }	指定安全关联的另一端,或用参数 <i>host-name</i> 指定另一端的域名,或用参数 <i>ip-address</i> 指定另一端的 IP 地址
set pfs [<i>group1</i> <i>group2</i> <i>group5</i>]	指定建立安全关联时使用的 Diffie-Hellman 组标识符
set security-association <i>lifetime</i> <i>seconds</i> <i>seconds</i>	指定安全关联寿命,参数 <i>seconds</i> 以秒为单位给出安全关联寿命
set transform-set <i>transform-set-name</i>	指定变换集,参数 <i>transform-set-name</i> 是变换集名字
match address [<i>access-list-id</i> <i>name</i>]	指定用于过滤 IP 分组的分组过滤器, <i>access-list-id</i> 是分组过滤器编号, <i>name</i> 是分组过滤器名
crypto map <i>map-name</i>	将由参数 <i>map-name</i> 指定的加密映射作用于某个路由器接口

注:粗体是命令关键字,斜体是命令参数。